

Análisis para la base de datos.

El cliente necesita una app para reservar mesa y cena para la cena popular de las fiestas de verano.

Para la necesidad del cliente, necesitaremos una base de datos que almacene al usuario, la mesa en la que va a cenar y la cena (que en este caso serán bocadillos).

Del usuario guardaremos el nombre, teléfono. Se le asignará un id como identificador.

De la mesa indicaremos el id de la mesa y el número de personas.

La comida la identificaremos con un id y el nombre (por ejemplo si solo se sirven bocadillos, “chivito” o “tortilla de patatas”).

Restricciones para la cena:

Un usuario podrá reservar varias mesas, y una mesa podrá ser reservada por un cliente. A la mesa se le asignaran los bocadillos.

Las mesas serán máximo de 5 personas.

Modelo Entidad-Relación.

Usuario:

- id_usuario (pk)
- nombre
- teléfono

Mesa:

- Id_mesa(pk)
- num_mesa
- capacidad

Cena:

- id_cena(pk)
- nombre

Relaciones:

- I. Un usuario podrá reservar varias mesas, pero una mesa solo podrá ser reservada por un usuario. → N:1.
- II. Un usuario puede reservar varios bocadillos y un bocadillo podrá ser reservado por varios usuarios. → N:M.

Modelo relacional.

Usuario (id_usuario, nombre, telefono)
PK (id_usuario)

Mesa (id_mesa, num_mesa, capacidad)
PK (id_mesa)

Cenas(id_cena, nombre, usuario)
PK (id_cena)

Reservas (id_reserva, numero_personas, fecha, hora, id_usuario, id_cena)
PK (id_reserva)
FK (id_usuario) ---> Usuario(id_usuario)
FK (id_cena) ---> Cenas(id_cena)

#Esta tabla nos dira la cantidad de bocadillos que se han pedido y el tipo de bocadillo)
ReservaCena(id_reservacena, cantidad, id_reserva, id_cena)
PK (id_reservacena)
FK (id_reserva) --> Reserva (id_reserva)
FK (id_cena) --> Cena(id_cena)

- También voy a crear una tabla administrador que sera quien controle toda la aplicación:

Administrador (id_admin, nombre, email, contraseña)
PK (id_admin)

Tras analizar y replantear muchas cosas, voy a realizar un sistema más simple, ya que el punto que estaba planteando antes me generaba varios problemas que no soy capaz de resolver en el punto en el que estoy. Por ello voy a replantear toda la base de datos y el modelo de la aplicación.

La aplicación sera administrada por un único usuario (admin).

El admin creara eventos fijos. En dichos eventos se generaran unas mesas para reservar.

Voy a gestionar reservas por grupos de hasta un máximo de 12 personas, que se les asignara una o varias mesas (max capacidad de una mesa 6).

Se creara una tabla usuario, que en este caso será Admin el único usuario disponible del sistema.

Un admin puede gestionar varios eventos.

Un evento puede tener muchas mesas, pero una mesa pertenece a un único evento.

El evento puede tener varios grupos, pero el grupo de personas es único para ese evento.

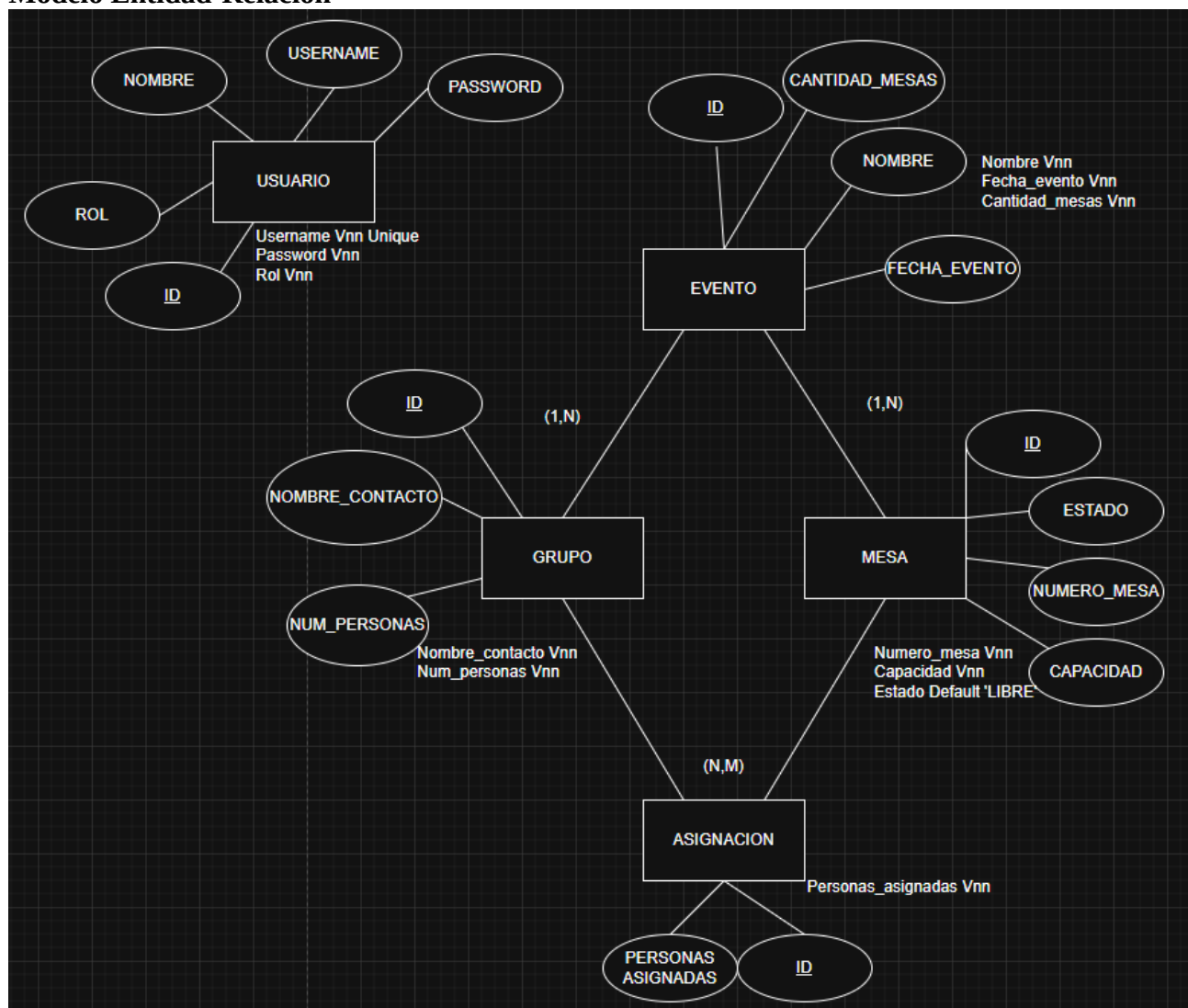
Un grupo puede tener asignadas varias mesas y una mesa puede ser asignada a varios grupos.

Evento --- Mesa (1:N)

Evento --- Grupo (1:N)

Grupo – Asignación -- Mesa (N:M)

Modelo Entidad-Relación



Modelo relacional

Usuarios (id, nombre, username, password, rol)
PK (id)

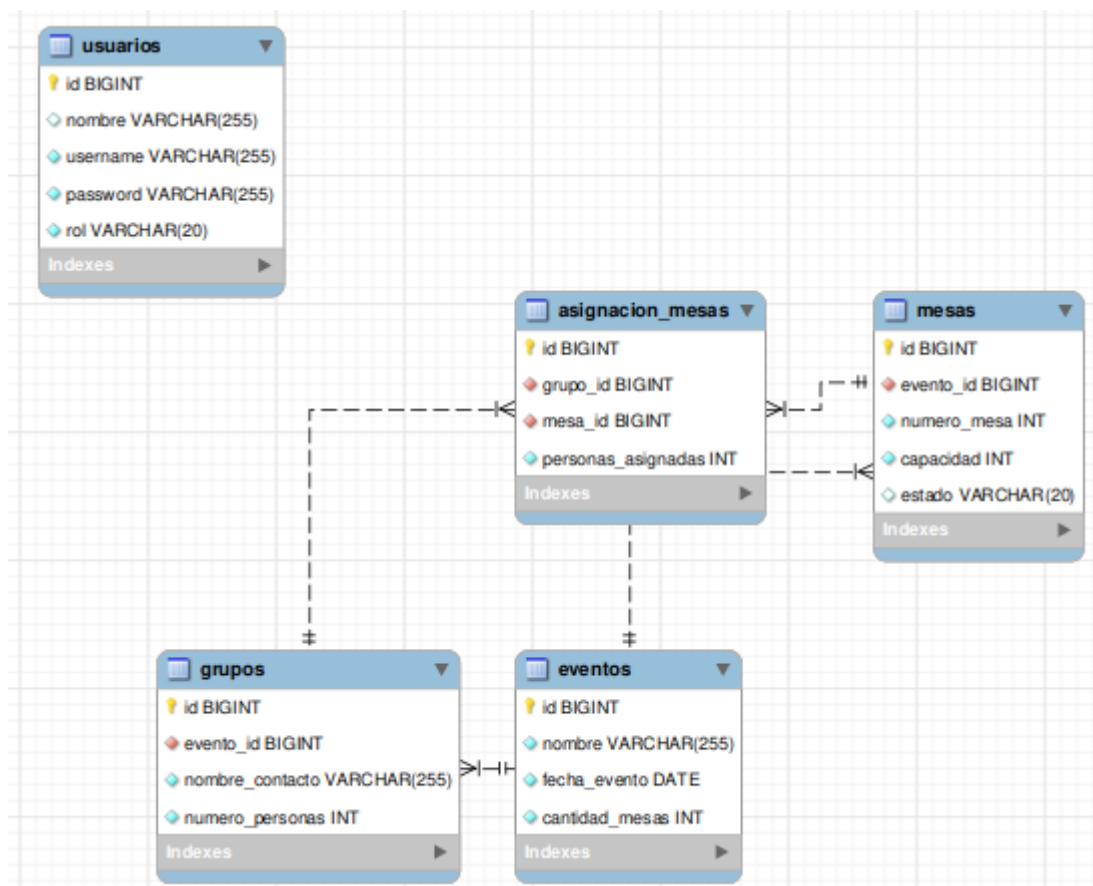
Eventos (id, nombre, fecha_evento, cantidad_mesas, usuario_id)
PK (id)
Vnn (nombre, fecha_evento)

Mesas (id, numero_mesa, capacidad, estado, evento_id)
PK (id)
Unique (evento_id, numero_mesa)
FK (evento_id) → Eventos(id)

Grupos (id, nombre_contacto, numero_personas, evento_id)
PK (id)
Vnn (nombre_contacto)
FK (evento_id) → Eventos(id)

Asignación_mesas (id, personas_asignadas, grupo_id, mesa_id)
PK (id)
Vnn (personas_asignadas)
FK (grupo_id) → Grupos(id)
FK (mesa_id) → Mesas(id)

Modelo tablas



Codigo base de datos sql

```
DROP DATABASE IF EXISTS AppEvento;
```

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS AppEvento;
```

```
USE AppEvento;
```

```
CREATE TABLE usuarios (  
id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(255),  
username VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,  
password VARCHAR(255) NOT NULL,  
rol VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE eventos (  
id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(255) NOT NULL,  
fecha_evento DATE NOT NULL,  
cantidad_mesas INT NOT NULL DEFAULT 0  
);
```

```
CREATE TABLE mesas (  
id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
evento_id BIGINT NOT NULL,  
numero_mesa INT NOT NULL,  
capacidad INT NOT NULL DEFAULT 6,  
estado VARCHAR(20) DEFAULT 'LIBRE',
```

```
UNIQUE (evento_id, numero_mesa),
```

```
FOREIGN KEY (evento_id)  
REFERENCES eventos(id)  
ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE grupos (  
id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
evento_id BIGINT NOT NULL,  
nombre_contacto VARCHAR(255) NOT NULL,  
numero_personas INT NOT NULL CHECK (numero_personas BETWEEN 1 AND 10),
```

```
FOREIGN KEY (evento_id)  
REFERENCES eventos(id)  
ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE asignacion_mesas (  
id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  
grupo_id BIGINT NOT NULL,  
mesa_id BIGINT NOT NULL,  
  
personas_asignadas INT NOT NULL,  
  
FOREIGN KEY (grupo_id)  
REFERENCES grupos(id)  
ON DELETE CASCADE,  
  
FOREIGN KEY (mesa_id)  
REFERENCES mesas(id)  
ON DELETE CASCADE  
);
```